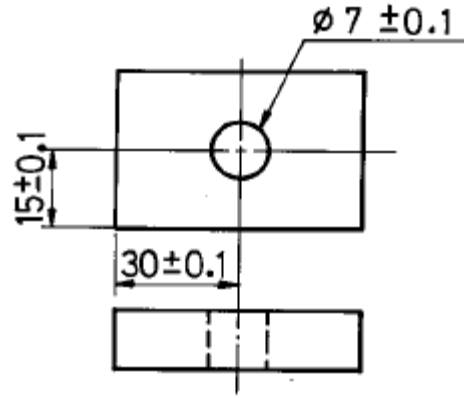


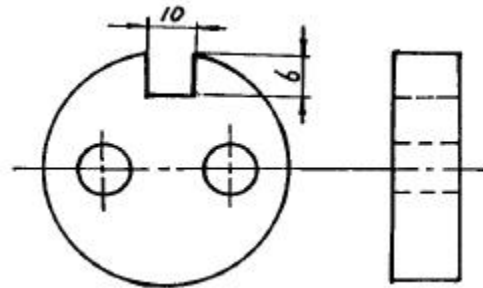
1과목 : 임의 구분

- 절대압력과 게이지압력과 관계 나타낸 것 중 옳은 것은?
 ① 절대압력 = 대기압력+게이지압력
 ② 절대압력 = 대기압력X게이지압력
 ③ 절대압력 = 대기압력-게이지압력
 ④ 절대압력 = (대기압력X게이지압력)/2
- 공유압 회로에서 유체의 흐름을 일정방향으로 흐르게 하고 역방향의 흐름을 통과시키지 않는 밸브는?
 ① 슬라이드밸브(Slide valve)
 ② 솔레노이드밸브(Solenoid valve)
 ③ 2압밸브(Two pressure valve)
 ④ 체크밸브(Check valve)
- 다음 중 오일의 점성을 이용한 기계는?
 ① 쇼크 업소버 ② 토크 컨버터
 ③ 유압 프레스 ④ 진동 개폐밸브
- 공기압의 부속기기 중 벤투리(Venturi)원리를 이용한 것을 무엇이라고 하는가?
 ① 필터(filter) ② 윤활기
 ③ 제습기 ④ 소음기
- 축압기 회로의 용도로 볼 수 없는 것은?
 ① 안전장치회로 ② 압력유지회로
 ③ 보조동력원회로 ④ 사이클시간연장회로
- 공작물의 치수관리 요령으로서 가장 부적합한 것은?
 ① 공차누적방지
 ② 공작물의 변위량에 따른 치수공차 초과방지
 ③ 공작물의 휨방지
 ④ 공작물의 불균일한 형상이 치수공차 초과방지
- 지그 및 고정구의 사용목적으로 틀린 것은?
 ① 가공물의 가공시간을 단축시켜 저렴한 가격으로 제품을 얻을 수 있다.
 ② 미숙련자에 의한 작업이 가능하다.
 ③ 가공중 제품의 변형을 최대한 방지할 수 있다.
 ④ 상대적으로 일정요구를 만족시키므로 호환성이 결여되는 제품을 얻는다.
- 그림과 같은 공작물에 구멍을 가공하고자 한다. 위치결정구로부터 부시 중심선까지의 위치공차는 얼마로 하는 것이 가장 적당한가?



- ① ± 0.005 ② ± 0.01
 ③ ± 0.02 ④ ± 0.05

- 다음 중 고정 부시와 지그 몸체와의 끼워맞춤으로 가장 적당한 것은?
 ① H_7p_6 ② H_7h_6
 ③ H_7g_6 ④ H_7js_6
- 다음 그림은 10(mm)x6(mm)의 홀을 밀링으로 가공하려고 한다. 다음 중 가장 적합한 고정구는 어느 것인가?



- ① 박스고정구 ② 플레이트 고정구
 ③ 바이스조 고정구 ④ 분할고정구

- 다이얼 게이지를 이용한 진원도 측정법이 아닌 것은?
 ① 직경법 ② 3점법
 ③ 반경법 ④ 삼선법
- 기준 피치원 직경 250mm, 모듈 4인 기어를 대량 생산하고 있다. 이를 현장 공정에서 종합오차를 검사하기 위한 가장 적합한 측정방법은 어느 것인가?
 ① 투영기에 의한 차트 일치법
 ② 기초 원판식 치형 시험기
 ③ 이두께 마이크로미터에 의한 측정법
 ④ 기어 맞물림 시험기에 의한 검사
- 정반(750mm × 1000mm)의 평면도를 ± 1μm의 정밀도로 측정하고자 할 때 다음 중 가장 이상적인 측정 방법은?
 ① 다이얼 인디케이터를 사용하여 측정
 ② 오토콜리메이터에 의한 측정
 ③ 광선정반(optical flat)에 의한 측정
 ④ 강선(鋼線)과 측정현미경에 의한 측정
- 사인바로 각도를 측정할 때 몇 도를 넘으면 오차가 심하게 되는가?
 ① 15° ② 25°

- ③ 30° ④ 45°
15. 최대 측정길이 175mm의 마이크로 미터를 사용할 때 기준 봉의 허용치수는 $\pm 3\mu\text{m}$ 이고 마이크로 미터의 종합 오차는 $\pm 4\mu\text{m}$ 이다. 기준봉을 사용하여 영점을 조정할 때 일어날 수 있는 최대 오차는?
- ① $\pm 7\mu\text{m}$ ② $\pm 12\mu\text{m}$
③ $\pm 11\mu\text{m}$ ④ $\pm 5\mu\text{m}$
16. CNC 와이어 컷 방전가공에서의 세컨드 컷(Second cut)의 목적과 효과가 아닌 것은?
- ① 다이 형상에서의 돌기부분 제거
② 가공면에서의 연화층의 성장
③ 가공물의 내부응력 개방후 형상수정
④ 가공면의 진직정도의 수정
17. 중앙처리장치(CPU)에서 프로그램이 있는 명령어에 따라 기계가 작동하도록 하는 역할을 수행하는 부분은?
- ① 기억장치(Memory unit)
② 연산논리장치(ALU)
③ 제어장치(Control unit)
④ 주기억장치(Main memory unit)
18. 10진수 21을 2진수로 변환할 때 맞는 것은?
- ① 10101 ② 11101
③ 11111 ④ 01111
19. 방전가공 전극용 재료 중 기계가공이 용이하고 강성이 좋아 정밀도를 필요로 하는 전극에 널리 사용되고 있으나, 가격이 고가이고 주조나 단조를 할 수 없는 전극용 재료는?
- ① 동-텅스텐 ② 그래파이트
③ 전기동 ④ 동-텔루르-크롬 합금
20. 머시닝센터에 사용되는 준비기능 중 G42 코드의 기능은?
- ① 자동 공구길이 측정 ② 공구길이 보정 "+"
③ 공구지름 보정 취소 ④ 공구지름 보정 우측

2과목 : 임의 구분

21. 1차 제어시스템의 단위계단 응답과 단위 임펄스 응답에서 각각 응답의 최종값은?
- ① 모두 같다.
② 단위계단 응답은 1이고, 단위임펄스 응답은 0이다.
③ 단위계단 응답은 0이고, 단위임펄스 응답은 1이다.
④ 각각의 응답은 불안정하므로 최종값은 알 수 없다.
22. 다음의 센서들은 물체의 유무를 감지하는 센서들이다. 이들 중에서 감지방법이 접촉식인 것은?
- ① 리미트스위치 ② 광전스위치
③ 전파(Sonar)스위치 ④ 자기식 근접스위치
23. 종래의 릴레이 및 타이머를 이용한 시퀀스회로에 비하여 최근에는 PLC를 활용하는 경우가 많다. 다음 중 PLC의 장점으로 적합하지 않는 것은?
- ① 배선이 간결하여 유지보수가 비교적 용이하다
② 내부회로의 수정이 용이하여 증설, 개선에 편리하다

- ③ 동일 접점이 제한없이 사용되어 회로구성이 편리하다
④ CPU가 Down 되어도 공정에 영향이 없다
24. 다음 중에서 제어용 서보모터의 특징과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 모터 자체의 관성모멘트가 크다.
② 넓은 속도제어 범위를 갖는다.
③ 소형, 경량이다.
④ 큰 가감속 토크를 얻을 수 있다.
25. 유압회로에서 체크밸브의 진동수가 스프링의 고유진동수와 공진함으로 인해서 발생하는 소음의 원인인 것은?
- ① 과대 유량에 의한 유체 반력이 크다
② 인 라인형으로 크래킹압이 높다
③ 작동유 점도가 크다
④ 유온(기름온도)이 낮다
26. 다음 Process sheet 작성에서 보조기능(M기능)이 잘못 짝지워진 것은?
- ① M00 - Program stop ② M01 - Optional stop
③ M02 - End of program ④ M03 - End of tape
27. NC선반의 프로그램 중 "G"는 무슨 기능인가?
- ① 준비기능 ② 이송기능
③ 주축기능 ④ 보조기능
28. NC 공작기계에서 마찰이 적고 큰 힘을 전달할 수 있으며 백래시(Back-Lash)를 거의 0 에 가깝게 할 수 있도록 되어 있는 나사는?
- ① 삼각나사 ② 둥근나사
③ 애크미나사 ④ 볼나사
29. NC기계에서 수동으로 데이터(data)를 입력하여 가공하는 방법은 어느 것인가?
- ① JOG ② FMS
③ MDI ④ TAPE
30. 지름 20mm의 드릴로써 연강에 구멍을 뚫을때 회전수 $n=200\text{rpm}$ 이면 절삭속도는 몇 m/min 인가?
- ① 약 12.57 ② 약 15.56
③ 약 17.54 ④ 약 20.53
31. 다음 지그 및 고정구의 설명 내용으로 틀린 것은?
- ① 지그는 공구 또는 커터를 안내하는 기구를 가지고 있다.
② 일반적으로 지그와 고정구는 명확히 구분된다.
③ 지그는 안내부의 정밀도를 그대로 가공물에 옮기는 것을 목적으로 한 것이다.
④ 고정구는 가공물을 가공에 적합한 위치에 정확히 고정하기 위한 것이다.
32. 다음 초음파가공의 특징 설명 중 틀린 것은?
- ① 유리나 다이아몬드를 가공할 수 있다.
② 온도의 상승으로 인한 열영향을 받지 않는다.
③ 복잡한 형상은 쉽게 가공할 수 없다.
④ 구멍뚫기, 흠파기, 조각, 절단등이 가능하다.

33. 구멍을 래핑할 때 램의 길이는 공작물과 비교해서 어느 정도의 길이로 하면 좋은가?
 ① 공작물의 길이보다 길게
 ② 공작물의 길이보다 짧게
 ③ 공작물의 길이와 같게
 ④ 임의의 길이로 한다.
34. 연삭숫돌은 때에 따라 드레싱(Dressing)을 한다. 드레싱은 다음 어떤 작업에 속하는가?
 ① 연삭숫돌의 표면을 공구로 수정하는 것
 ② 연삭숫돌의 열에 의한 파괴를 방지하는 법
 ③ 연삭숫돌의 구멍부에 베어링 합금을 압입하는 법
 ④ 연삭숫돌의 경도를 시험하는 방법
35. 연삭숫돌의 입자와 입자 사이에 칩(Chip)이 막혀 광택이나며 잘 깎이지 않는 현상을 무엇이라고 하는가?
 ① 드레싱(dressing) ② 트루잉(truing)
 ③ 로우딩(loading) ④ 글레이징(glazing)
36. 밀링머신을 이용하여 $\phi 20\text{mm}$ 인 커터로 스퍼기어를 가공하려고 한다. 주축의 속도가 58m/min 일 때 회전수는 얼마로 정도로 하여야 하는가?
 ① 92.3rpm ② 102.3rpm
 ③ 923rpm ④ 1023rpm
37. 밀링 작업에서 공작물과 커터를 컬럼에 되도록 가까이 하고 커터의 비틀림각을 적절히 선정하여 주는 가장 큰 목적은?
 ① 다듬질 절삭을 하기 위하여
 ② 커터의 수명을 연장하기 위하여
 ③ 큰 공작물을 설치하기 위하여
 ④ 떨림을 방지하기 위하여
38. 선반절삭속도를 10m/min 에서 100m/min 로 올렸을때 나타나는 현상으로 틀린 것은? (단, 공구는 초경, 피삭재는 탄소강이다.)
 ① 가공제품의 다듬질 면이 거칠어진다.
 ② 가공변질 층의 두께가 감소된다.
 ③ 구성날 끝이 소멸된다.
 ④ 공작 능률이 상승한다.
39. 선삭가공중 이송(f)과 공구의 인선반경(r)관계에서 이상 이론적인 표면 조도 R_t 를 올바르게 나타낸 것은?
 ① $R_t = \frac{f}{8r}$ ② $R_t = \frac{8f}{r^2}$
 ③ $R_t = \frac{f^2}{8r}$ ④ $R_t = f^2 \cdot 8r$
40. 공구수명에 가장 큰 영향을 주는 것은?
 ① 절삭속도 ② 절삭깊이
 ③ 이송 ④ 공구각

41. 공구수명을 판정하는 다음 설명 중 틀린 것은?
 ① 절삭저항의 증가가 나타나지 않을 때
 ② 가공표면에 광택 있는 색조나 반점을 발견하였을 때
 ③ 공구인선이 일정량 마모 되었을 때
 ④ 완성가공된 치수의 변화가 일정량에 달하였을 때
42. 절삭을 원활하게 하기 위하여 절삭제를 사용한다. 다음 중 절삭제로 틀린 것은?
 ① 광물유 ② 그리스
 ③ 경유 ④ 비눗물
43. 철강 가공물을 절삭할 때 절삭저항에 가장 적게 영향을 미치는 인자는?
 ① 절삭속도 ② 가공물의 고정 압력
 ③ 공구의 날끝각도 ④ 가공물의 재질
44. 무단구동 방식 중 회전운동을 직선운동으로 변환하는 데 가장 적합한 것은?
 ① 기계식 무단변속 ② 유압식 무단변속
 ③ 전기식 무단변속 ④ 벨트식 무단변속
45. 공작기계에서 절삭회전속도열 종류 중 가장 널리 사용되고 있는 것은?
 ① 등차급수 속도열 ② 등비급수 속도열
 ③ 대수급수 속도열 ④ 복합등비급수 속도열
46. 숫돌차가 파열되는 경우가 제일 많은 것은?
 ① 스위치를 넣는 순간 ② 스위치를 끄는 순간
 ③ 정전이 되는 순간 ④ 드레싱을 하는 순간
47. 세이퍼 작업의 안전사항으로 옳지 못한 것은?
 ① 절삭중에 바이트 홀더에 손을 대지 말 것
 ② 정면에 서서 작업을 할 것
 ③ 운전 중에는 절대로 급유하지 말 것
 ④ 램 조정 핸들은 조정후 빼 놓도록 할 것
48. 금속 응고시 용액 중에 있던 가스(gas)의 배출 불충분으로 금속내부에 남는 결함은?
 ① 비정질 ② 수축관
 ③ 편석 ④ 기공
49. 탄소강에서 일반적으로 탄소함유량이 많아지면, 그 성질이 감소하는 기계적 성질은?
 ① 경도 ② 인장강도
 ③ 충격치 ④ 항복점
50. 주철 중의 인(P)은 어떤 작용을 하는가?
 ① 내열성을 증가시킨다. ② 인성을 준다.
 ③ 강도와 경도를 증가시킨다. ④ 유동성을 좋게한다.
51. 강의 표면에 알미늄을 침투시키는 표면경화 방법은?
 ① 보로나이징(boronizing)
 ② 실리콘나이징(siliconizing)
 ③ 칼로라이징(calorizing)

④ 크로마이징(chromizing)

52. 듀랄루민의 중요한 합금 원소가 아닌 것은?

- ① 알루미늄(Al) ② 구리(Cu)
③ 니켈(Ni) ④ 망간(Mn)

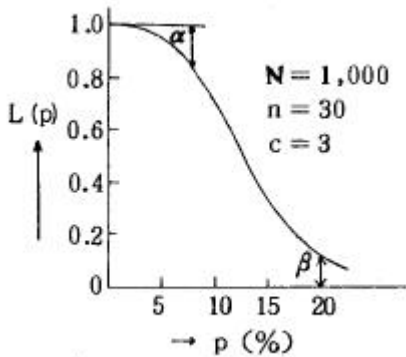
53. 뜨임 시효경화성이 있고 내식성, 내열성, 내피로성 등이 좋으므로 베어링이나 고급 스프링 등에 사용되며, 인장 강도는 133kgf/mm² 정도인 청동은?

- ① 베릴륨 청동(Be-bronze)
② 콜슨 합금(Colson alloy)
③ 아암즈 청동(Arms branze)
④ 에버듀르(Everdur)

54. 금형용 합성수지를 금속과 비교하였을 때의 단점을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 기계적 성질이 저하한다. ② 열전도도가 낮다.
③ 열팽창 계수가 크다. ④ 내열성이 높다.

55. 그림의 OC곡선을 보고 가장 올바른 내용을 나타낸 것은?



- ① α : 소비자 위험 ② $L(p)$: 로트의 합격확률
③ β : 생산자 위험 ④ 불량율 : 0.03

56. 품질관리 활동의 초기단계에서 가장 큰 비율로 들어가는 코스트는?

- ① 평가코스트 ② 실패코스트
③ 예방코스트 ④ 검사코스트

57. PERT/CPM에서 Network 작도시 ㉠은 무엇을 나타내는가?

- ① 단계(event)
② 명목상의 활동(dummy activity)
③ 병행활동(paralleled activity)
④ 최초단계(initial event)

58. 신제품에 가장 적합한 수요예측 방법은?

- ① 시계열분석 ② 의견분석
③ 최소자승법 ④ 지수평활법

59. 관리도에 대한 설명 내용으로 가장 관계가 먼 것은?

- ① 관리도는 공정의 관리만이 아니라 공정의 해석에도 이용된다.
② 관리도는 과거의 데이터의 해석에도 이용된다.
③ 관리도는 표준화가 불가능한 공정에는 사용할 수 없다.

④ 계량치인 경우에는 $\bar{X}-R$ 관리도가 일반적으로 이용된다.

60. 다음은 워크 샘플링에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 관측대상의 작업을 모집단으로 하고 임의의 시점에서 작업내용을 샘플로 한다.
② 업무나 활동의 비율을 알 수 있다.
③ 기초이론은 확률이다.
④ 한 사람의 관측자가 1인 또는 1대의 기계만을 측정한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	①	②	④	③	④	③	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	④	④	②	③	①	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	①	②	④	①	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	①	③	③	④	①	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	②	②	②	①	②	④	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	①	④	②	②	②	②	③	④